Simulación de un Sprint de Scrum para el Registro de Fallas de Internet

Daniel Moreno · Jesús Telmo Nene · Astrid Villota
Corporación Universitaria Tecnológica del Oriente · Ingeniería de Software · Seminario de Actualización N6 Gr B
Docente: Leydi Johana Polo Amador · Noviembre de 2026

1. Contexto del proyecto simulado

En un proveedor local de internet, los reportes de falla que llegan por chat quedan dispersos o llegan sin el sector donde ocurre el problema. Eso dificulta retomar un caso y distinguir entre un reporte válido y un intento incompleto. El caso, tomado de la experiencia de uno de los integrantes, propone un registro que automatiza la validación y genera un folio para seguir cada intento. Es una simulación académica: los datos son ficticios y no se usó información real de clientes.

Objetivo del producto. Permitir que la mesa de soporte registre y consulte reportes de fallas de internet en un único flujo trazable, desde la recepción hasta el cierre del caso. **Alcance del primer Sprint.** Probar la recepción, la validación y la trazabilidad básica. El cierre de casos, el acceso por usuarios y el almacenamiento persistente quedan en el Product Backlog.

La Unidad 2 propone relacionar el diseño del flujo con criterios de aceptación observables, pruebas de casos válidos e inválidos y registros que permitan reconstruir una ejecución (Tecnológica del Oriente, s. f., pp. 2–5). Aquí esa relación se concreta al asociar cada intento con un folio, un resultado, una fecha y la versión del flujo, que es justamente lo que la ingeniería de software entiende por trazabilidad (IEEE Computer Society, 2014).

Tabla 1

Acta de constitución resumida (adaptada de la hoja «Acta de Proyecto» de la plantilla)

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Registro trazable de fallas de internet para la mesa de soporte de un proveedor local (caso académico)
Dueño del Producto	Jesús Telmo Nene
Scrum Master	Astrid Villota
Desarrollador	Daniel Moreno
Duración del Sprint 1	5 días hábiles (Día 1 a Día 5), con prototipo local v0.1 y datos ficticios
Entregable del Sprint	Prototipo.html funcional, bitácora de intentos y matriz de resultados de prueba

2. Roles asumidos y distribución del trabajo

El equipo es de tres personas, así que cada integrante asume un rol de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020). El Product Owner es quien conoce el problema del proveedor y por eso decide qué va primero; el Scrum Master cuida que las reuniones ocurran y que los impedimentos se resuelvan; y Desarrollo construye y prueba. Como Desarrollo es una sola persona, acordamos una **revisión cruzada**: Astrid y Jesús revisan los casos de prueba antes de la Review para no depender de una sola mirada.

Tabla 2

Distribución de roles y responsabilidades del equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades en el Sprint	Secciones del informe a cargo
Jesús Telmo Nene	Product Owner	Ordena el Product Backlog, explica el problema de soporte, define criterios de aceptación, acepta o rechaza ítems en la Review.	1, 3, 8 y visión prospectiva
Astrid Villota	Scrum Master	Facilita Planning, Daily, Review y Retrospectiva; registra impedimentos y actas; da seguimiento a los acuerdos de mejora.	4, 6, 9, 12 y revisión de formato APA
Daniel Moreno	Desarrollo	Construye el flujo y el prototipo, prepara los casos de prueba, actualiza el Sprint Backlog con los resultados.	5, 7, 10 y referencias

El objetivo del Sprint y la Definición de Terminado se acuerdan entre los tres. Las actas de este documento son ejemplos que representan los eventos; las pruebas del motor corresponden a una ejecución local del prototipo.

3. Product Backlog

El orden inicial prioriza registrar un intento completo y poder reconstruirlo. Las funciones que dependen de almacenamiento compartido o de seguimiento posterior quedan para otros Sprints. Las historias siguen el formato de la plantilla de la docente («Como…, quiero…, para…») y las estimaciones usan puntos de historia en escala de Fibonacci (Heras del Dedo & Álvarez García, 2017).

Tabla 3

Product Backlog priorizado con historias de usuario, criterios de aceptación y hoja de ruta

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Pts	Prior.	Sprint
PB01	Como agente de soporte, quiero registrar un reporte con sector y descripción, para obtener un folio con el cual seguir el caso.	Un sector y una descripción válidos generan un folio y el estado Registrado.	5	Alta	1
PB02	Como agente de soporte, quiero que se rechacen los reportes incompletos y se indique qué falta, para no perder tiempo con intentos inválidos.	Si falta un campo o solo hay espacios, el intento se rechaza y se indica qué información se requiere.	3	Alta	1
PB03	Como supervisor, quiero consultar cada intento con su folio, fecha, versión y resultado, para reconstruir lo ocurrido.	Cada intento muestra folio, fecha, versión y resultado; un rechazo incluye el motivo.	5	Alta	1
PB04	Como agente, quiero que el historial siga disponible al cerrar la herramienta, para retomar un caso otro día.	Tras cerrar y abrir la herramienta, el historial y sus folios siguen disponibles.	8	Alta	2
PB05	Como agente, quiero buscar un caso por su folio, para atender al cliente que lo menciona.	Al consultar un folio existente se muestra su registro; si no existe, se informa el resultado.	3	Media	2
PB06	Como supervisor, quiero restringir el acceso al historial, para proteger los datos de los clientes.	Solo una persona con permiso de soporte puede consultar el historial.	5	Media	3
PB07	Como supervisor, quiero asignar un caso a una persona, para saber quién lo atiende.	Al asignar un responsable, se registra quién recibió el caso y cuándo.	5	Media	3
PB08	Como agente, quiero cerrar un caso indicando el motivo, para saber qué fallas ya se resolvieron.	El cierre exige un motivo y deja el cambio de estado en el historial.	5	Media	4

Los puntos y la asignación de Sprints son una estimación inicial del equipo y se revisan después de cada Review.

4. Planificación del Sprint (Sprint Planning)

Acta modelo · Día 1 · 35 minutos. Asisten Jesús (PO), Astrid (SM) y Daniel (Desarrollo). El Product Owner propone reducir los reportes incompletos. Desarrollo selecciona PB01–PB03 (13 puntos) porque permiten recorrer el flujo de principio a fin sin depender de servicios externos. El equipo acuerda dedicar la primera parte del Sprint a construir el flujo y reservar el día 4 para pruebas y correcciones.

Objetivo del Sprint. Permitir que soporte registre un reporte de falla completo y que pueda verificar, mediante un folio, si cada intento quedó registrado o fue rechazado. El objetivo, los ítems seleccionados y el plan para entregarlos forman el Sprint Backlog (Schwaber & Sutherland, 2020), que el equipo actualiza durante el Sprint según los hallazgos.

Definición de Terminado. El incremento se abre localmente, funciona con datos ficticios, muestra el resultado de cada intento, deja un evento correlacionado y permite reproducir los cuatro casos de prueba. La bitácora guarda metadatos del evento y omite el texto del reporte, una decisión coherente con el deber de proteger los datos personales que exige la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012). La comprobación del motor se distingue de la demostración con el grupo.

5. Sprint Backlog y cronograma

Tabla 4

Sprint Backlog, responsables y evidencias (adaptada de la hoja «Seguimiento Sprint»)

Ítem	Tarea del plan de desarrollo	Pts	Responsable	Evidencia	Estado al cierre
PB01	T1. Crear el formulario, asignar un folio por intento y mostrar el resultado.	5	Daniel	CP01: reporte completo	Terminado
PB02	T2. Validar sector y descripción, incluidos valores vacíos o con espacios.	3	Daniel	CP02 y CP03: rechazos	Terminado
PB03	T3. Mostrar una bitácora correlacionada por folio, con versión y fecha.	5	Daniel	CP04: consistencia de la bitácora	Terminado
PB01–03	T4. Integrar el flujo y verificar los casos antes de la Review (revisión cruzada de Astrid y Jesús).	—	Equipo	Prototipo v0.1 y matriz de resultados	Terminado

Tabla 5

Cronograma del Sprint por fases

Día	Fase	Trabajo	Eventos de la simulación
1	Análisis y diseño	Precisar el objetivo, los criterios de aceptación y el flujo de entrada.	Sprint Planning y Daily Scrum
2	Desarrollo	Construir el formulario y el registro de intentos.	Daily Scrum
3	Desarrollo	Integrar los rechazos y la bitácora.	Daily Scrum
4	Validación	Probar casos válidos, vacíos y con espacios.	Daily Scrum
5	Validación y cierre	Inspeccionar el incremento y acordar la siguiente mejora.	Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective

6. Evidencias de los Daily Scrum

Desarrollo revisa el avance frente al objetivo y ajusta el plan en una sesión de hasta 15 minutos cada día; el Scrum Master ayuda a retirar impedimentos y deja constancia (Kuz et al., 2018).

Tabla 6

Registro de los Daily Scrum simulados

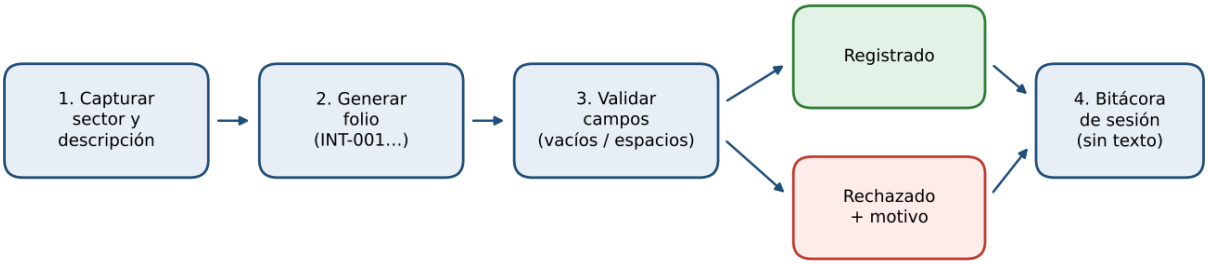
Día	Voz principal	Inspección y ajuste del plan
1	Jesús (PO)	Se detecta que falta definir si los intentos inválidos dejan rastro. Se precisa PB03: sí generan un evento.
2	Daniel	El registro nominal tiene salida prevista. Se mantiene la prioridad de conectar el rechazo con el folio.
3	Daniel	Se identifica el caso de descripción con espacios. Se añade a CP02 y se ajusta T2 para recortar los espacios.
4	Astrid (SM)	Se revisan los cuatro casos. Se prepara la demostración de un registro válido y un rechazo.
5	Astrid (SM)	Se comprueba el guion de la Review. Se aclara que la bitácora dura solo una sesión.

7. Incremento entregado y pruebas

El incremento es el prototipo local v0.1 de registro de fallas. El archivo Prototipo.html se abre directamente en un navegador. Al recargar, se borra la bitácora y reinicia la numeración; los folios son únicos solo dentro de una sesión. Esa limitación es consciente y es la razón por la que PB04 encabeza el siguiente Sprint.

Figura 1

Flujo del prototipo v0.1



Evidencia técnica. Se ejecutó el motor del prototipo con tres entradas ficticias y se verificaron los resultados mediante aserciones en Node.js. El plan de pruebas sigue el formato de la hoja «Plan Pruebas» de la plantilla.

Tabla 7

Plan de pruebas y resultados del incremento

Caso	Acción (entrada o comprobación)	Resultado esperado	Resultado actual	¿Aprobado?
CP01 · PB01	Sector A y descripción completa.	Folio y estado Registrado.	INT-001: Registrado.	Sí
CP02 · PB02	Sector A y descripción con solo espacios.	Rechazo con mensaje para completar los campos.	INT-002: Rechazado, con mensaje.	Sí
CP03 · PB02	Sector vacío y descripción completa.	Rechazo con mensaje para completar los campos.	INT-003: Rechazado, con mensaje.	Sí
CP04 · PB03	Revisar los tres eventos de la sesión.	Folios distintos; fecha válida, versión y estado.	Tres folios distintos; versión 0.1 y estado en cada evento.	Sí

Extracto de la bitácora (hora de Colombia). INT-001 · 8 de noviembre de 2026, 18:31:56 · v0.1 · Registrado. INT-002 · 8 de noviembre de 2026, 18:31:56 · v0.1 · Rechazado. La ejecución demuestra el comportamiento del motor con esos datos; no mide tiempos de atención del proveedor.

8. Sprint Review

Acta modelo · Día 5 · 25 minutos. Asisten Jesús (PO), Astrid (SM), Daniel (Desarrollo) y un representante de soporte simulado. Daniel abre el prototipo, registra un reporte válido, borra la descripción y vuelve a enviarlo. El representante comprueba que ambos intentos dejan un evento y plantea qué pasa cuando otra persona de soporte necesita revisar el caso al día siguiente.

Resultado de la inspección. La revisión verifica el alcance de PB01–PB03 dentro de la misma sesión (13 puntos, que quedan como velocidad de referencia del equipo). El Product Owner mantiene PB04 como siguiente prioridad y agrega una condición: cerrar el navegador no debe borrar la bitácora ni permitir reutilizar un folio guardado. PB05 queda después de PB04 porque buscar por folio requiere conservar primero el historial.

9. Sprint Retrospective

Acta modelo · Día 5 · 20 minutos · Equipo Scrum. El equipo revisa cómo colaboró y qué puede cambiar antes del próximo Sprint. La conversación se centra en la claridad de los criterios y en el momento en que se detectaron casos no previstos.

Tabla 8

Acuerdos de la Retrospectiva

Observación del escenario	Acuerdo de mejora	Seguimiento y responsable
El folio común facilitó comparar la salida y la bitácora.	Mantener la relación entre ítem, caso de prueba y evidencia.	Daniel verifica esa relación al actualizar el tablero.
El caso de espacios apareció después de planificar la validación.	Escribir un ejemplo válido y uno inválido por ítem crítico antes de construirlo.	Jesús y Daniel revisan los ejemplos en la próxima Planning.
La pérdida del historial al recargar se entiende mejor al probar el flujo.	Demostrar temprano las limitaciones que afectan el uso de soporte.	Astrid facilita una comprobación a mitad del próximo Sprint.

Mejora prioritaria. La próxima planificación empieza con ejemplos de aceptación para PB04. El equipo comprueba el acuerdo si el tablero deja registrados, antes de implementar, un caso de conservación del historial y uno que compruebe que no se reutilizan folios guardados.

10. Análisis crítico

Lo más valioso del Sprint fue decidir que los intentos inválidos también dejan rastro. Un registro que solo guarda lo exitoso responde «qué pasó», pero no «qué intentó la gente y por qué falló», y esa segunda pregunta es la que sirve para mejorar el proceso (van der Aalst, 2010). También ayudó que cada criterio de aceptación fuera observable, porque permitió convertirlo en un caso de prueba sin interpretaciones.

Sin embargo, hay límites que conviene decir con claridad. Primero, la evidencia técnica se apoya en tres entradas ficticias: no se probaron textos muy largos, caracteres especiales, un sector inexistente ni el doble envío del mismo reporte, que son casos típicos de falla en formularios. Segundo, comprobar el motor no equivale a validar el uso real: no hubo personas de soporte probando el prototipo, y las actas son modelos. Tercero, elegir un HTML local fue la opción más rápida y sin dependencias, pero obliga a pagar después: los folios únicos solo por sesión podrían repetirse cuando se agregue persistencia, riesgo que la retrospectiva ya recoge. Por último, con 13 puntos la

velocidad aún no predice nada; solo con varios Sprints el equipo podrá comprometerse con más confianza (Monte Galiano, 2016).

11. Visión prospectiva

Pensamos la evolución en tres escenarios, de lo inmediato a lo ambicioso. En el **escenario de continuidad** (Sprint 2) se conserva el historial y se busca por folio (PB04 y PB05); es el paso que convierte el prototipo en una herramienta usable entre turnos. En el **escenario de crecimiento** (Sprints 3 y 4) se restringe el acceso, se asignan y se cierran casos (PB06 a PB08). Aquí el riesgo principal es la seguridad: al guardar reportes de clientes aparecen los riesgos de autenticación y autorización deficientes que describe la guía OWASP para APIs (OWASP, 2023), además de las obligaciones de la Ley 1581 de 2012.

En el **escenario de madurez**, el registro se rediseñaría como un flujo automatizado, por ejemplo en n8n (la herramienta de la Unidad 2), que reciba el reporte del chat, valide, guarde y notifique, con reintentos y cola de cuarentena para fallas transitorias (Pressman & Maxim, 2020). Con los eventos ya registrados se podrían medir tiempos de ciclo y esperas mediante minería de procesos (van der Aalst, 2010) y emitir telemetría correlacionable con estándares como OpenTelemetry (2025). Por último, si el caso pasara de ejercicio académico a producción, habría que revisar cómo se relaciona el folio con el seguimiento de peticiones, quejas y reclamos (PQR) que contempla el régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017).

12. Reflexión grupal sobre el uso de metodologías ágiles

La pregunta sobre consultar un reporte al día siguiente muestra para qué sirve la Review: el equipo puede demostrar el flujo de una sesión y, al mismo tiempo, precisar qué necesita soporte para usarlo entre turnos. El Daily tiene otra función: permite cambiar el plan de validación mientras se trabaja, como ocurre al añadir el caso de los espacios sin cambiar el objetivo del Sprint. En la retrospectiva ese hallazgo se convierte en un acuerdo verificable: escribir ejemplos antes de construir. Kuz et al. (2018) describen aplicaciones de Scrum en el aula que sirven de contexto para practicar la organización del trabajo y la colaboración mediante iteraciones.

Desde cada rol, el aprendizaje fue distinto. El Product Owner entendió que priorizar es renunciar: dejar el cierre de casos fuera del primer Sprint fue incómodo, pero permitió entregar algo completo. El Scrum Master descubrió que su trabajo es sobre todo hacer preguntas y proteger el tiempo del equipo, no dar órdenes. Y Desarrollo comprobó que un criterio de aceptación bien escrito ahorra más tiempo que cualquier atajo de programación. En conjunto, Scrum nos pareció menos un formulario por llenar y más una forma de conversar con el negocio con evidencia en la mano.

Referencias

Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). *Resolución 5111 de 2017, por la cual se establece el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones* (Diario Oficial n.º 50.157). https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_crc_5111_2017.htm

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Heras del Dedo, R. D. L., & Álvarez García, A. (2017). *Métodos ágiles: Scrum, Kanban, Lean*. Difusora Larousse - Anaya Multimedia. https://elibro.net/es/lc/tecnologicadeloriente/titulos/122933

IEEE Computer Society. (2014). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide V3.0)*.

Kuz, A., Falco, M., & Giandini, R. S. (2018). Comprendiendo la aplicabilidad de Scrum en el aula: Herramientas y ejemplos. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (21), 62–70. https://doi.org/10.24215/18509959.21.e07

Monte Galiano, J. (2016). *Implantar Scrum con éxito*. Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/tecnologicadeloriente/titulos/58575

OpenTelemetry. (2025). *OpenTelemetry specification*. https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/

OWASP. (2023). *OWASP API Security Top 10 — 2023*. https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach*. McGraw Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum Guides. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Tecnológica del Oriente. (s. f.). *Guía de estudio: Unidad 2. Seminario de Actualización* [Guía de estudio].
van der Aalst, W. M. P. (2010). *Process mining: Discovery, conformance and enhancement of business processes*. Springer.